

예제 08: 센서 데이터 모니터링 (CDC Sensor Print)

본 예제는 단순한 텍스트가 아닌, 변수 값(숫자)을 문자열로 변환하여 PC로 전송하는 방법을 다룹니다. 로봇의 센서 데이터를 실시간으로 눈으로 확인(Monitoring)할 때 사용합니다.

🎯 학습 목표 (Objective)

- C언어 표준 라이브러리인 `sprintf` 함수의 사용법을 익힙니다. (Float to String 변환)
- `XM_GetTick()`을 사용하여 제어 주기에 영향을 주지 않는 비차단 타이머(Non-blocking Timer)를 구현합니다.
- 너무 잦은 출력(Print)이 시스템 성능에 미치는 영향을 이해하고 적절한 주기를 설정합니다.

⚙️ 동작 원리 (How it Works)

1. **데이터 읽기:** `XM.status.h10` 구조체에서 현재 각도 값을 가져옵니다.
2. **문자열 포매팅:** `sprintf(buffer, "Angle: %.2f", val)`를 사용하여 실수형 데이터를 보기 좋은 문자열로 변환합니다.
3. **주기적 전송:** 매 루프(2ms)마다 전송하면 데이터가 너무 많아 터미널이 렉을 유발할 수 있습니다. 따라서 `if (now - last_time > 500)` 구문을 사용하여 **0.5초에 한 번씩만** 전송합니다.

🚀 실행 방법 (How to Use)

1. USB 케이블을 연결하고 터미널 프로그램을 엽니다.
2. 코드를 업로드하고 실행합니다.
3. 터미널에 `Hip Angles -> R: 10.52, L: -5.31`과 같은 데이터가 주기적으로 찍히는 것을 확인합니다.
4. 슈트나 센서를 움직여 값이 변하는 것을 관찰합니다.

💡 직접 해보기 (Things to Try)

- **출력 주기 변경:** 500ms(0.5초)를 100ms(0.1초)로 줄여서 더 빠르게 데이터가 갱신되도록 해보세요.
- **다른 데이터 추가:** 각도뿐만 아니라 토크(`leftHipTorque`)나 배터리 전압 정보도 함께 한 줄에 출력되도록 `sprintf`를 수정해보세요.